

RULE LINE FOLLOWER DIGITAL UMUM



**UNIT KEGIATAN MAHASISWA ROBOTIK
POLITEKNIK NEGERI PADANG
2026**

RULE LINE FOLLOWER DIGITAL UMUM

1. TUJUAN

Tujuan dari penyelenggaraan line follower digital umum adalah:

1. Menumbuh dan mengembangkan serta meningkatkan kreativitas siswa di sekolah dan masyarakat umum;
2. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam dunia nyata;
3. Meningkatkan kemampuan siswa dan masyarakat umum dalam pengembangan bidang teknologi robotika;
4. Meningkatkan kepekaan siswa dan masyarakat umum dalam menyelesaikan masalah bangsa dengan menggunakan teknologi robotika.

2. Lapangan

a. Ukuran

- Arena lapangan berbentuk persegi dengan ukuran 5x5 m.
- Jalur lintasan terbuat dari bahan print spanduk/baliho dengan warna dasar putih dan jalur lintasan berwarna hitam dengan lebar lintasan 1.5 cm.
- Pada lintasan terdapat 4 buah checkpoint.
- Pada lintasan terdapat 2 box, warna biru terang, dan warna kuning terang dengan ukuran 7x7 cm yang terbuat dari bahan kardus.
- Start terbagi menjadi 2, yaitu start kanan dan start kiri .

b. Jungkat Jungkit

- Jungkat jungkit terbuat dari acrylic dengan tebal 3 mm.
- Ukuran jungkat - jungkit : panjang 75 cm dan lebar 20 cm.

3. Robot

a. Status Robot

Untuk tingkatan umum robot diperbolehkan menggunakan robot buatan sendiri/handmade ataupun memakai robot pabrikan /di beli.

b. Desain

- Robot yang dibawa dalam kondisi sudah siap untuk bertanding.
- Desain robot yang digunakan adalah bebas.
- Dimensi robot tidak boleh melebihi 25cm (Panjang) x 25cm (Lebar).

- Desain robot tidak boleh menggunakan bagian yang dapat merusak robot lawan ataupun merusak lapangan.
- c. Perlengkapan Robot
- Robot dijalankan menggunakan microcontroller.
 - Microcontroller yang digunakan adalah bebas.
 - Tegangan nominal baterai yang digunakan adalah 12 V ($\pm 6\%$, Baik secara seri maupun parallel).
 - Jenis sensor yang digunakan adalah sensor optik (photodioda, photoresistor, dll).
 - Jumlah sensor tidak di batasi.
 - Robot dan tools yang diperlukan, dipersiapkan oleh masing- masing team.
 - Robot wajib lulus tahap validasi oleh panitia.
 - Disediakan tempat untuk pengukuran tegangan baterai yang terjangkau oleh alat ukur.

d. Wasit

- a. Definisi
- Setiap pertandingan akan dipimpin oleh 2 orang wasit.
 - Wasit dibagi menjadi wasit garis dan wasit robot.
- b. Tugas Wasit
- Wasit garis bertugas untuk memberikan aba-aba tanda mulai dan berhentinya pertandingan.
 - Wasit robot bertugas untuk memberikan izin kepada peserta untuk mengangkat robot.

e. Waktu

- a. Running Test
- Waktu running test diberikan selama 2 menit setelah melakukan validasi robot dengan cara mengambil nomor antrean pada meja validasi tersebut.
 - Semua peserta dapat melakukan pengecekan, perbaikan, modifikasi robot dan mencoba lintasan track.
- b. Pertandingan
- Untuk tahap penyisihan diberikan waktu 2 menit /start.
 - Untuk tahap gugur I diberikan waktu 2 menit /start.
 - Untuk tahap gugur II diberikan waktu 2 menit/ srart.

- Untuk tahap semi final diberikan waktu 3 menit/ start
- Untuk tahap Final diberikan waktu 3 menit/ start

f. Pertandingan

a. Sebelum Pertandingan

- Pemanggilan team yang memasuki lapangan lomba hanya sebanyak 3 kali. Setiap pemanggilan diberi jeda selama 20 detik. Jika tidak memasuki lapangan, maka team yang bersangkutan dianggap gugur.
- Sebelum pertandingan peserta sudah berada pada tempat tunggu yang telah disediakan.
- Peserta harus tertib dan tidak mengganggu peserta lainnya baik yang sedang ada di lintasan maupun yang berada diluar lintasan pertandingan.

b. Saat Pertandingan

- Saat pertandingan robot berada dibelakang garis start lintasan sebelum aba-aba mulai diberikan.
- Dilarang mengganti baterai dan suku cadang robot pada saat sudah masuk ke arena pertandingan dan selama robot berjalan.
- Saat start tidak diperkenankan memberikan bantuan berupa dorongan kepada robot (sanksi pengurangan 1 point).
- Robot harus berjalan melewati jalur yang telah ditentukan untuk mencapai garis finish. Tidak diperbolehkan memotong jalur.
- Robot harus berjalan menggeser box yang telah ditentukan untuk mencapai garis finish. Tidak diperbolehkan melewati box (tidak menggeser box).
- Peserta tidak boleh menghalangi robot lawan dengan menggunakan bagian tubuh peserta.
- Jika robot menunjukkan tanda-tanda kebakaran, seperti mengeluarkan asap saat pertandingan, Wasit berhak menghentikan pertandingan untuk tim yang terkena dampak dan dipertimbangkan melanjutkan pertandingan tersebut.

c. Sesudah pertandingan

- Peserta dapat mengeluarkan robotnya dari lintasan.
- Kerusakan robot sebelum, saat dan sesudah acara perlombaan menjadi tanggung jawab masing- masing peserta.

g. Point

- Terdapat 5 checkpoint, setiap checkpoint yang dilewati akan mendapatkan 1 poin, dengan total perolehan 5 poin.
- Terdapat 1 box sebagai tantangan dan syarat untuk finish, perolehan point setelah menggeser box adalah 1 point
- Total poin keseluruhan ialah 6 point.

h. Sistem Pertandingan

Sistem pertandingan dibagi menjadi 2 sistem, yaitu sistem penyisihan dan sistem gugur.

a. Sistem penyisihan

- Semua peserta berlomba berdasarkan nama yang dipanggil oleh panitia.
- Peserta mengambil lot warna.
- Pada sistem penyisihan, peserta hanya menjalankan robotnya satu kali (merah saja atau biru saja).
- Team dengan waktu tercepat dari seluruh peserta akan melanjutkan ke babak selanjutnya.
- Sistem penyisihan dapat berubah sesuai keputusan panitia yang akan disampaikan pada saat Technical Meeting.

b. Sistem Gugur

- Sistem yang digunakan adalah battle dengan adu kecepatan.
- Pertandingan diberikan 2 babak (start kanan dan start kiri).
- Team yang memenangkan kedua babak, berhak melanjutkan ke pertandingan selanjutnya.
- Apabila kedua tim masing-masing memenangkan 1 babak sehingga hasil pertandingan menjadi seri, maka pemenang ditentukan berdasarkan catatan waktu tercepat dari kedua tim.
- Apabila catatan waktu kedua tim sama, maka pemenang ditentukan berdasarkan jumlah poin yang diperoleh. Tim dengan jumlah poin lebih tinggi dinyatakan sebagai pemenang.
- Apabila dalam hal rata-rata waktu tercepat dan jumlah poin yang dimiliki masing" team adalah sama, maka penentuan pemenang diputuskan oleh dewan juri dan keputusan dewan juri adalah mutlak.

i. Peraturan Teknis

- Bila saat pertandingan robot mengalami kesalahan teknis, maka peserta diperbolehkan mengangkat robotnya.
- Pengangkatan robot harus atas se izin wasit robot terlebih dahulu.
- Robot diizinkan untuk diperbaiki selama dalam pengangkatan.
- Robot yang mengalami kesalahan teknis akan melanjutkan pertandingan dari checkpoint terakhir.
- Apabila pertandingan telah berjalan, peserta dilarang menyentuh robotnya tanpa persetujuan wasit robot (sanksi diskualifikasi).
- Hal- hal yang belum ditentukan, akan ditentukan kemudian sesuai dengan ketentuan panitia.
- Dewan juri berhak menggugurkan tim jika tidak menerima keputusan
- Jika ada tim yang tidak hadir pada saat tm, maka dinyatakan setuju dengan rules yang telah dibuat.

Contact Person

Ilham Kurnia Ilahi : 083180692738

Gadiza Fauzi : 083182691238